

흡입용 압축 정량 에어로솔 제제 제조

1. 원칙

정량 밸브가 부착된 흡입용 압축 에어로솔 제품의 제조에는 이 제형의 특성에 따른 특수한 규정이 필요하다. 이러한 제품의 제조는 미생물 및 미립자 오염을 최소화하는 조건 하에서 실시하여야 한다. 밸브 부품의 품질보증과 현탁액의 경우 균일성 보증 또한 특히 중요하다.

2. 일반사항

현재 다음과 같은 2가지의 일반적인 제조 및 충전 방법이 있다.

가. 압축 충전(2단계 시스템). 주성분을 끓는점이 높은 분사제에 현탁하여 일정한 투여량을 용기에 충전한 후 밸브를 닫고 끓는점이 낮은 분사제를 밸브봉을 통해 주입하여 완제품으로 만든다. 분사제 속의 주성분 현탁액은 증발에 의한 손실을 줄이기 위해 차갑게 유지한다.

나. 냉충전(1단계 시스템). 주성분을 분사제 혼합물에 현탁하여 고압 및 저온 또는 각각의 상태로 보관한다. 이 현탁액은 한 번에 용기 속에 직접 충전한다.

3. 시설 및 설비

가. 제조와 충전은 가능한 한 밀폐 시스템에서 실시하여야 한다.

나. 제품 또는 깨끗한 원자재가 노출되는 구역에는 여과된 공기를 공급하여야 하고 최소 D등급 환경 요건에 부합하여야 하며 에어락(airlock)을 통해 출입하여야 한다.

4. 제조 및 품질 관리

가. 에어로솔용 정량 밸브는 대부분의 의약품 제조용 원자재보다 더 복잡한 공학적 부품이다. 제품규격, 검체채취 및 시험은 이러한 상황에 적합하여야 한다. 밸브 제

조업자의 품질보증 시스템 평가는 특히 중요하다.

나. 모든 유동체(예: 액체 또는 가스 분사제)는 $0.2\mu\text{m}$ 보다 큰 입자를 제거하기 위해 여과하여야 한다. 가능한 경우 충전 직전에 추가 여과하는 것이 바람직하다.

다. 조립 보조물(예: 윤활유)과 같은 오염물질이나 기준을 초과한 미생물 오염물질이 없도록 하기 위해 제품 사용에 적합한 검증된 절차에 따라 용기와 밸브를 세척하여야 한다. 세척 후 밸브는 청결한 밀폐용기에 보관하여야 하며, 세척 후에는 검체채취와 같은 취급으로 오염물질이 유입되지 않도록 주의하여야 한다. 용기는 청정 환경에서 충전 라인에 공급되거나 충전 직전 라인에서 세척되어야 한다.

라. 충전공정 동안 현탁액의 균일성을 보증할 수 있도록 주의하여야 한다.

마. 압축 충전공정을 사용하는 경우, 정확한 조성대로 제조하기 위하여 각 단계의 내용량이 정확한지 확인하여야 한다. 이를 위해 각 단계에서 내용량에 대한 전수검사가 일반적으로 권장된다.

바. 충전 후에는 기준을 초과한 누출이 없도록 관리하여야 한다. 누출시험은 미생물 오염이 발생하거나 습기가 남지 않아야 한다.